

Physique.

Problème 1 : Mesure de vitesse par effet Doppler.

1. L'onde sinusoïdale de fréquence f_{ref} , d'amplitude s_0 se propageant à la célérité c dans la direction et le

sens de l'axe (Ox) et qui aura une phase nulle en $(x,t)=(0,0)$ s'écrit : $s(x,t) = s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$

2. La longueur d'onde s'exprime par la relation : $\lambda = c.T = \frac{c}{f_{\text{ref}}}$ A.N : $\lambda = 8,65.10^{-3} \text{ m}$.

On est dans le domaine des ondes radio dans le sous domaine des micro-ondes.

3. On applique la loi de Chasles : $\overline{OM} = \overline{OB} + \overline{BM}$ où $\overline{OM} = x$, $\overline{BM} = x'$ et $\overline{OB} = x_0 - v_0 t$ on obtient donc que : $x(t) = x'(t) + x_0 - v_0 t$ ou $x'(t) = x(t) - x_0 + v_0 t$.

4. Dans le référentiel de la cible, on exprime le signal en exprimant x en fonction de x' ce qui donne :

$$s(x',t) = s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(t - \frac{x' + x_0 - v_0 t}{c}\right)\right) = s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)t - \frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}(x' + x_0)\right).$$

5. L'onde réfléchie se propage dans le sens rétrograde, elle s'exprime sous la forme $f(t - x'/(c + v_0))$. Avec le coefficient de réflexion r , on aboutit à la forme : $s_R(x',t) = r s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)t + \frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}x' + \varphi\right)$

L'onde réfléchie est en phase avec l'onde incidente sur la cible et donc à l'instant initial $t=0$, on en déduit que :

$$\varphi = -\frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}x_0 \text{ et finalement : } s_R(x',t) = r s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)t + \frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}(x' - x_0)\right)$$

6. On reprend la relation $x'(t) = x(t) - x_0 + v_0 t$ pour aboutir à

$$s_R(x,t) = r s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{v_0}{c}\right)t + \frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}(x - 2x_0 + v_0 t)\right) \text{ ce qui correspond bien finalement à la}$$

$$\text{forme donnée dans l'énoncé : } s_R(x,t) = r s_0 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{2v_0}{c}\right)t + \frac{2\pi f_{\text{ref}}}{c}(x - 2x_0)\right)$$

Le décalage de fréquence entre l'onde incidente et l'onde réfléchie est alors :

$$\delta f = f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{2v_0}{c}\right) - f_{\text{ref}} = \frac{2v_0}{c} f_{\text{ref}}$$

7. La vitesse v_0 s'exprime $v_0 = \frac{c \delta f}{2 f_{\text{ref}}}$ A.N : $v_0 = 2,10.10^1 \text{ m.s}^{-1} = 75,6 \text{ km/h}$

8. En exploitant la donnée sur la précision, on en déduit que la demi largeur de l'intervalle de mesure est égale à $\delta v = 1,6 \text{ km/h}$. on en déduit que $v_0 \in [74,0; 77,2] (\text{km/h})$.

L'incertitude type est alors évaluée en appliquant une distribution des résultats uniforme sur l'intervalle de mesure et elle s'exprime sous la forme $u(v) = \frac{\delta v}{\sqrt{3}} = 0,93 \approx 1,0$ en arrondissant à la valeur supérieure.

Finalement on a l'évaluation : $v_0 = 75,6 \text{ km/h}$ avec une incertitude type $u(v) = 1,0 \text{ km/h}$

9. L'évaluation numérique demandée donne : $\frac{\delta f}{f_{\text{ref}}} = 1,4.10^{-7}$. Il est donc parfaitement exclu d'envisager une mesure directe de cette variation de fréquence.

10. On exploite l'énoncé pour obtenir :

$$u_e(t) = K v_e(t) v_{\text{ref}}(t) = K \alpha v_0^2 \cos\left(2\pi f_{\text{ref}}\left(1 + \frac{2v_0}{c}\right)t - \frac{4\pi f_{\text{ref}}}{c}x_0\right) \cos(2\pi f_{\text{ref}}t)$$

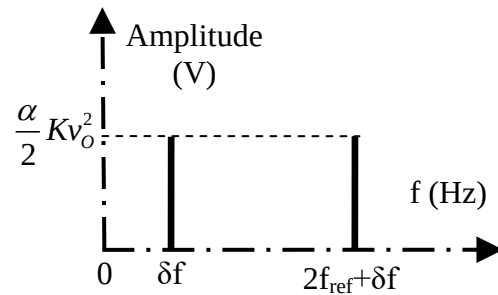
En utilisant les relations de trigonométrie, on transforme le produit de cosinus en somme de cosinus :

$$u_e(t) = K v_e(t) v_{\text{ref}}(t) = \frac{K \alpha v_0^2}{2} \cos\left(2\pi\left(2f_{\text{ref}} + \delta f\right)t - \frac{4\pi f_{\text{ref}}}{c}x_0\right) + \frac{K \alpha v_0^2}{2} \cos\left(2\pi \delta f t - \frac{4\pi f_{\text{ref}}}{c}x_0\right)$$

On obtient donc un signal à deux composantes sinusoïdales :

- Une composante d'amplitude $\frac{K\alpha v_o^2}{2}$ pour la fréquence $(2f_{ref} + \delta f)$
- Une composante d'amplitude $\frac{K\alpha v_o^2}{2}$ pour la fréquence (δf)

Le spectre correspondant à ce signal est alors donné ci-dessous.



- On observe deux composantes sinusoïdales dans le signal dont on veut extraire la composante la plus basse, on va donc employer un filtre passe-bas.
- On remplace le condensateur par un coupe-circuit dans le domaine BF. On observe alors que le circuit 1 et le circuit 3 coupent les BF alors que le circuit 2 transmet les BF.

On remplace le condensateur par un fil dans le domaine HF. On observe alors que le circuit 2 et le circuit 3 coupent les HF et que le circuit 1 transmet les HF.

On en conclut que :

- Le circuit 1 est un passe haut.
- Le circuit 2 est un passe bas et sera celui qui doit être employé pour réaliser l'opération de filtrage.
- Le circuit 3 est un passe bande.

- La fonction de transfert d'un filtre, étudié en régime sinusoïdal forcé, est définie comme le rapport de la tension en sortie du filtre par la tension en entrée du filtre en notation complexe : $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_s(t)}{\underline{u}_e(t)}$

Pour le circuit 2, on réalise un diviseur de tension, puisqu'il est étudié comme d'habitude en boucle ouverte pour déterminer la fonction de transfert ce qui donne : $\underline{u}_s(t) = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} \underline{u}_e(t)$ ce qui aboutit à :

$$\underline{H}(jf) = \frac{1}{1 + j2\pi fRC} \text{ soit } \underline{H}(jf) = \frac{H_o}{1 + j\frac{f}{f_o}} \text{ avec } H_o = 1 \text{ et } f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

- La fréquence de coupure à -3dB est la fréquence pour laquelle, le gain en décibel prend une valeur située 3dB sous la valeur maximale prise par le gain en décibel.

$$G_{dB}(f_c) = G_{dB,max} - 3dB \text{ ce qui revient en gain à dire que } G(f_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$$

Dans le cas qui nous concerne : $G(f) = \frac{H_o}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_o}\right)^2}}$ on en déduit que $f_c = f_o$

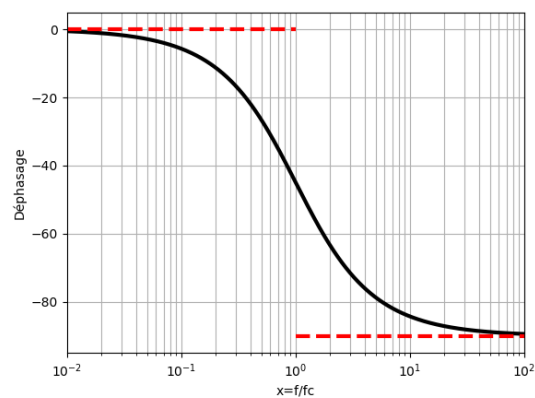
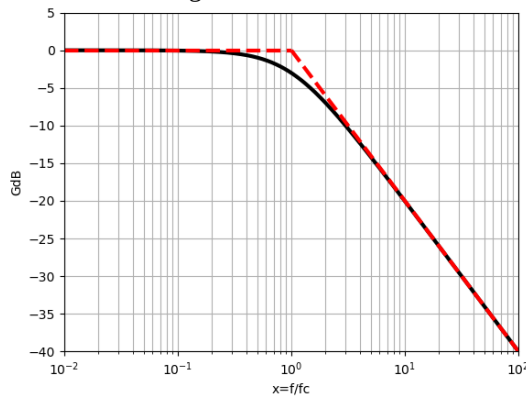
- Sur le domaine BF, la fonction de transfert est approximée par : $\underline{H}(jf) \rightarrow H_o = 1$
 - Le gain en décibel adopte comme comportement asymptotique : $G_{dB}(f) \rightarrow 20\log(H_o) = 0$
 - Et la phase devient : $\varphi(f) \rightarrow \arg(H_o) = 0$

Sur le domaine HF, la fonction de transfert est approximée par : $\underline{H}(jf) \rightarrow -j\frac{H_o}{f/f_o}$

- Le gain en décibel adopte le comportement : $G_{dB}(f) \rightarrow 20\log(H_o) - 20\log\left(\frac{f}{f_o}\right) = -20\log\left(\frac{f}{f_o}\right)$
- Et la phase devient : $\varphi(f) \rightarrow \arg(H_o) - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$

Physique.

On aboutit alors au diagramme de Bode suivant :



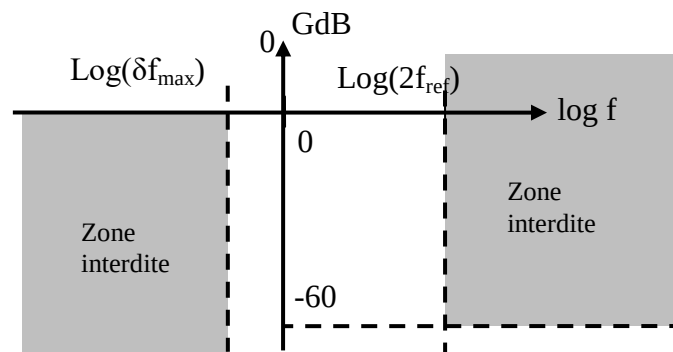
En pointillé, le diagramme asymptotique, en trait plein le diagramme réel.

16. On évalue la valeur maximale de δf avec la relation :

$$\delta f = \frac{2v_o}{c} f_{ref} = 9,6 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

on fixe donc $\delta f_{max} = 10^4 \text{ Hz}$

On établit alors le gabarit ci-contre pour le filtre :



17. On souhaite atténuer d'un facteur 10^3 l'amplitude du signal de fréquence $2f_{ref}$ (en négligeant δf devant f_{ref}). Cette composante doit être placée dans le domaine HF pour lequel $\underline{H}(jf) \rightarrow -j \frac{H_o}{f}$

et le gain est donc $G(2f_{ref}) = \frac{H_o f_o}{2f_{ref}} \leq 10^{-3}$. Puisque f_o et f_c s'identifient, on obtient donc $f_{C,max} = \frac{210^{-3}}{H_o} f_{ref}$

L'application numérique donne : $f_{C,max} \approx 7,0 \cdot 10^7 \text{ Hz}$

on observe que $\frac{\delta f_{max}}{f_{C,max}} = 1,4 \cdot 10^{-4}$, la fréquence à conserver est donc presque 4 décades en dessous de la fréquence de coupure évaluée. La composante à conserver sera alors bien transmise sans atténuation puisqu'elle est située loin dans le domaine BF du filtre passe bas de gain statique unitaire.

18. La fréquence de coupure s'exprime : $\frac{f_{C,max}}{5} = f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ d'où $R = \frac{5}{2\pi f_{C,max} C}$ A.N : $R = 5,2 k\Omega$

Cette valeur de résistance est raisonnable puisqu'on observe une valeur usuellement rencontrée en TP. Cette résistance donnera la résistance d'entrée du filtre et elle est suffisamment forte pour qu'on évite des problèmes d'adaptation d'impédance.